



Arreglos y objetos



¿Recuerdas que son los arreglos?
¡Escríbelo en el chat!



Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana 4?

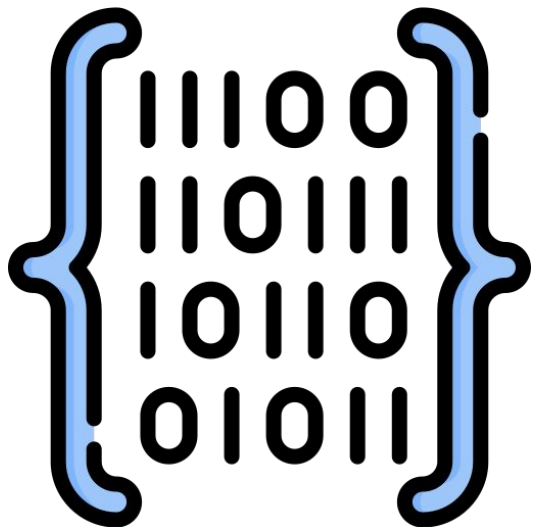
- *Presentación de clases*
- *Guía - Arreglos y objetos*
- *Desafío – Arreglos y objetos*

¿Tienes dudas sobre el material o algo revisado en ellos?



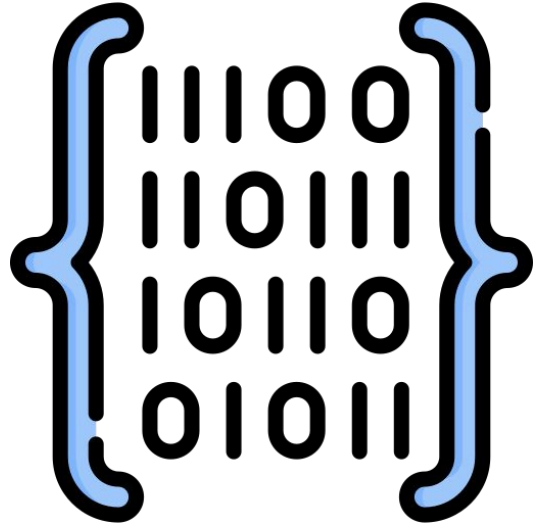
/*Arreglos*/

¿Qué son los Arreglos?



- En JavaScript, un arreglo (también conocido como array) es una estructura de datos que permite almacenar una colección ordenada de elementos.
- Estos elementos pueden ser cualquier tipo de datos, como números, cadenas, objetos, funciones, entre otros.
- La principal característica de un arreglo es que los elementos se acceden mediante un índice, que comienza desde 0 para el primer elemento.

¿Cuándo se pueden utilizar?

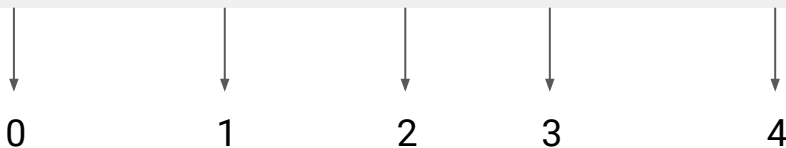


- Los arreglos son muy útiles cuando necesitas almacenar y manipular conjuntos de datos relacionados.
- Se utilizan en una variedad de situaciones, como almacenar una lista de elementos, gestionar datos tabulares, implementar pilas, colas y muchas otras estructuras de datos.
- Para crear un arreglo se deben ocupar los corchetes [], y posteriormente declarar los elementos separados por comas.

Acceder a los elementos de un arreglo

- Cada elemento almacenado en un arreglo es accesible por un índice

```
const bancos = ["Estado", "Santander", "BCI", "ITAU", "Scotiabank"]
```



- Para acceder al **primer** elemento, escribimos lo siguiente: `bancos[0]`
- Mientras que para acceder al **último** elemento, escribimos lo siguiente: `bancos[4]`
- Probemos guardando el arreglo en la consola del inspector de elementos y luego escribamos `console.log(bancos[0])`

/*Ciclos*/

Qué es un ciclo

- Los ciclos, también conocidos como bucles o loops, son estructuras de control en programación que permiten ejecutar un bloque de código repetidamente mientras se cumple una condición.
- En JavaScript, hay varios tipos de ciclos, pero los dos más comunes son for y while.

El ciclo for se utiliza cuando sabes exactamente cuántas veces deseas que se ejecute el bloque de código. Veamos un ejemplo:

```
const categorias =  
["tecnología", "oficina", "música",  
"otros"]  
  
for(let categoria of categorias){  
  console.log(categoria)  
}
```

Anatomía básica de un ciclo

En donde:

```
const categorias = ["tecnología", "oficina", "música", "otros"]
```

```
for(let categoria of categorias ){  
  console.log(categoria)  
}
```

Palabra
reservada para
crear un for

El arreglo que
será iterado

La variable que
contendrá el
elemento en
cada iteración

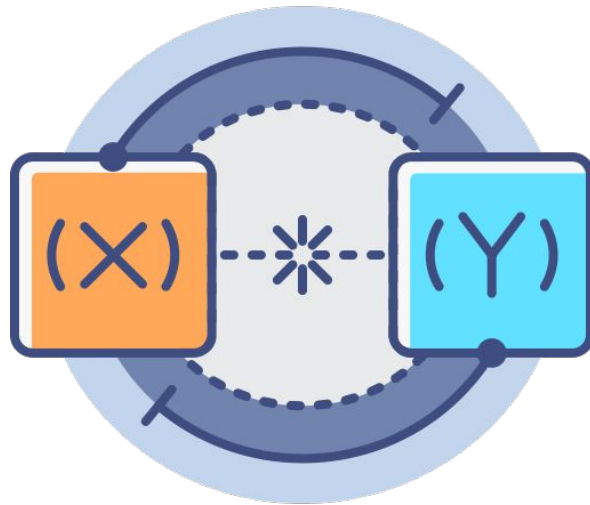
/* Interpolación*/

¿A qué nos referimos con interpolación?

Es la incorporación de valores o expresiones dentro de una cadena de texto.

En JavaScript, la interpolación de cadenas se realiza comúnmente utilizando plantillas de cadenas, también conocidas como "template literals".

La interpolación es otra forma de juntar texto con variables.



¿A qué nos referimos con interpolación?

La interpolación es otra forma de juntar texto con variables.

```
const nombre = "Luis"
const fecha = "2022-03-25"

const interpolacion = `Hola, mi nombre es ${nombre}, hoy ${fecha} quiero emitir una
solicitud`
const concatenacion = 'Hola, mi nombre es ' + nombre + ', hoy ' + fecha + ' quiero emitir una
solicitud'

console.log(interpolacion)
console.log(concatenacion)
```

Sintaxis de la interpolación

La sintaxis que debemos seguir para interpolar es crear un string ocupando las comillas invertidas (`` ``). Dentro de estas podemos escribir texto y variables.

Para utilizar variables debemos escribirlas entre los símbolos de pesos y las llaves `${}`, como se muestra a continuación.

Dentro de las comillas invertidas podemos hacer saltos de línea sin ningún problema.

```
let template = `  
  <h1>${titulo}</h1>  
  <p>${parrafo}</p>  
`
```

/* Agregar contenido dinámicamente*/

Oportunidades al agregar contenido

Agregar contenido dinámicamente con arreglos, ciclos e interpolación es una práctica común en programación y tiene varias aplicaciones útiles.

Algunas de las razones y situaciones en las que esto es beneficioso incluyen:

1. Generación Dinámica de Contenido
2. Generación de Elementos HTML
3. Optimización del Código
4. Iteración sobre Datos
5. Dinamismo en Aplicaciones Interactivas

Ejemplo

En este ejemplo, el contenido se genera dinámicamente a partir del arreglo de libros utilizando un ciclo y la interpolación de cadenas. Esto facilita la gestión de datos y permite una presentación más dinámica en la aplicación.

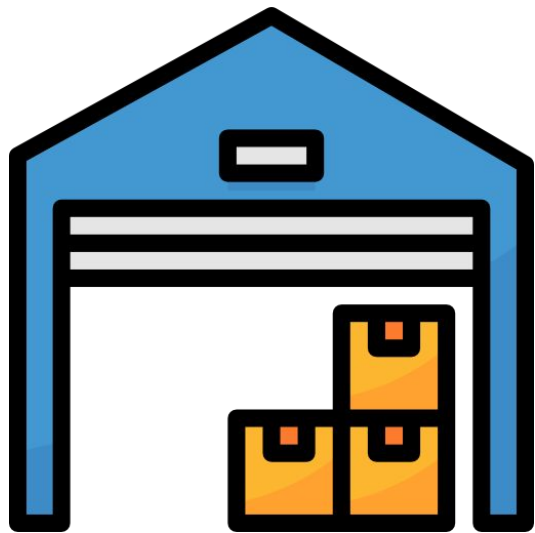
```
// Crear un arreglo de objetos
let libros = [
  { titulo: 'El Señor de los Anillos', autor: 'J.R.R. Tolkien' },
  { titulo: 'Cien Años de Soledad', autor: 'Gabriel García Márquez' },
  { titulo: 'Harry Potter', autor: 'J.K. Rowling' }
];

// Generar dinámicamente una lista de libros
for (let libro of libros) {
  console.log(`Título: ${libro.titulo}, Autor: ${libro.autor}`);
}
```

En resumen, la combinación de arreglos, ciclos e interpolación permite una programación más dinámica y eficiente, facilitando la manipulación de datos y la creación de contenido interactivo.

/*Objetos*/

¿Qué son los objetos?



- En JavaScript, un objeto es una estructura de datos que permite almacenar y organizar datos de manera más compleja que un simple arreglo.
- Los objetos están formados por pares de clave y valor, donde cada clave es única y está asociada a un valor específico. Estos valores pueden ser de cualquier tipo de datos, incluyendo números, cadenas, arreglos, funciones u otros objetos.
- Los objetos son fundamentales para trabajar con estructuras de datos más complejas y para representar entidades del mundo real en el código.

Creación y acceso de objetos

Imaginemos que tenemos un **objeto auto**. Este auto tiene **atributos** como marca, modelo, año y kilometraje.

```
let auto = {  
  marca: "JAC",  
  modelo : "S4",  
  año: 2018,  
  km: 60304  
}
```

Los atributos se separan por coma,
el último no lleva coma.

{desafío}
latam_

Existen 2 maneras de acceder a los datos de un objeto:

- Usando el punto (.)
 - `auto.marca`
- Usando los corchetes []
 - `auto["marca"]`

/* Arreglo de objetos */

Arreglo de objetos

Dentro de un arreglo guardamos la información de varios objetos.

Esto se conoce como arreglo de objetos

```
const productos = [  
  {  
    id: 1,  
    nombre: "Item 1",  
    precio: "12000"  
  },  
  {  
    id: 2,  
    titulo: "Item 2",  
    precio: "14000",  
  }  
]
```

Agregando productos a la página web

```
const productos = [  
  {  
    id: 1,  
    nombre: "Item 1",  
    precio: "12000"  
  },  
  {  
    id: 2,  
    nombre: "Item 2",  
    precio: "14000"  
  }  
]
```

```
let html = ""  
for (let producto of productos){  
  html += `<div id="${producto.id}" class="producto">  
    <h2> ${producto.nombre} </h2>  
    <p> ${producto.precio} </p>  
  </div> `  
}  
  
const ele = document.querySelector("#productos")  
ele.innerHTML = html
```

Ejercicio: Libros Express



Contexto

Eres un desarrollador web que trabaja para una librería en línea llamada "LibrosExpress". La librería desea destacar hasta tres libros ya a la venta y tres libros próximos a llegar. Además, se desea un menú de navegación con enlaces a las páginas "libros_venta.html" y "libros_encamino.html".



Requerimientos

Página de Inicio:

- Renderizar hasta tres libros ya a la venta y hasta tres libros por llegar.
- Incluir botones para ver todos los libros a la venta y por llegar.
- Aplicar estilos condicionales para resaltar libros infantiles y para adultos.

Menú de Navegación:

- Agregar enlaces a las páginas "libros_venta.html" y "libros_encamino.html".

Páginas "libros_venta.html" y "libros_encamino.html":

- Renderizar todos los libros del arreglo correspondiente.
- Utilizar condicionales para mostrar mensajes o alertas para libros infantiles y solo para adultos.
- Modificar el ícono según si el libro es para niños o adultos.



Revisemos el Desafío: "Inmobiliaria"



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

